# AIB Camera — Guida operativa

| | |
|---|---|
| **Versione documento** | 3 novembre 2026 |
| **Versione app di riferimento** | 1.0.2 |
| **Lingua** | Italiano |
| **Sito** | smnl.dev/aib-camera |
| **Privacy** | smnl.dev/aib-camera/privacy |
| **Termini** | smnl.dev/aib-camera/terms |
| **PDF** | smnl.dev/docs/aib-camera-guida-operativa.pdf |

## Indice


1. Scopo della guida
2. Cos’è AIB Camera
3. Cosa fa e cosa non fa
4. Requisiti e installazione
5. Permessi
6. Schermate principali
7. Fotocamera
8. Configurazione del timbro
9. Galleria (scheda Foto)
0. Registro scatti
1. Metadati EXIF
2. Uso offline e luogo
3. Condivisione
4. Limiti e responsabilità
5. Checklist operativa
6. Contatti


## 1. Scopo della guida

Questa guida spiega, in italiano, come funziona AIB Camera sul campo: permessi, scatto, timbro sulle foto, galleria, registro scatti e uso senza rete.

È pensata per **chiunque** usi l’app — cittadini, volontari o altri — per documentare un incendio boschivo (AIB) o una situazione simile. Descrive il comportamento reale della versione **1.0.2**.

## 2. Cos’è AIB Camera

AIB Camera è un’applicazione mobile **indipendente e non ufficiale** per la fotografia di campo nell’antincendio boschivo e situazioni simili. È **aperta a chiunque**: non è riservata a una specifica organizzazione né solo a operatori professionali. Consente di:

- scattare foto con la fotocamera posteriore;
- stampare sul JPEG (timbro visivo) data, ora, posizione e — se disponibili — luogo e altri dati di contesto;
- conservare le foto in una **galleria interna all’app**;
- condividerle con il foglio di condivisione del sistema operativo (WhatsApp, Telegram, Mail, …);
- tenere un **registro scatti** locale con un identificativo per ogni scatto.

Usi tipici: documentare un incendio, inviare lo scatto a chi di dovere, oppure leggere coordinate e altri dettagli a chi risponde all’emergenza (ad es. 112).

È progettata per restare utilizzabile **anche senza rete, senza GPS e senza accesso alla libreria Foto**: in emergenza deve sempre essere possibile scattare e condividere.

> **Avviso — natura non istituzionale**
>
> L’app **non** è realizzata, approvata né affiliata a Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Regione Lombardia o altri enti pubblici. Non utilizza loghi, stemmi o sigle istituzionali. È uno strumento indipendente disponibile al pubblico; l’eventuale uso in contesti ufficiali resta sotto la responsabilità di chi la usa.

## 3. Cosa fa e cosa non fa

### Cosa fa

| Funzione | Dettaglio |
|---|---|
| Timbro sul JPEG | Data/ora (fuso **Europe/Rome**), coordinate, precisione, altitudine, direzione, luogo e testo personalizzato, secondo la Configurazione del timbro |
| Punto mirato | Distanza + direzione bussola da GPS: stima le coordinate di ciò a cui punti; commutatore Qui ↔ Mirato; etichetta «stimato» sul timbro |
| Anteprima live | Sul mirino compare lo stesso blocco che verrà bruciato sulla foto |
| Scatto rapido | Si possono scattare più foto di seguito; il timbro viene elaborato in coda, una foto alla volta |
| Galleria in-app | Fonte di verità: le foto restano nell'app anche senza permesso alla libreria Foto |
| Album di sistema | Copia nell'album «AIB Camera» se il permesso Foto è concesso (non garantita) |
| Registro scatti | Elenco locale solo in aggiunta: ID scatto, data/ora, coordinate; esportabile in CSV con `install_id` |
| ID installazione | UUID stabile per installazione (Impostazioni, tocca per copiare); coincide con la colonna CSV |
| EXIF | Tentativo di scrittura di identificativo, GPS e commento macchina sul JPEG (non sempre disponibile) |
| Offline | Scatto, timbro, galleria, registro e condivisione non richiedono rete |

### Cosa non fa

- Non richiede account, login o sincronizzazione cloud.
- Non invia foto, posizione o registro a server del sviluppatore.
- Non sostituisce procedure istituzionali di archiviazione, verbali o sistemi di comando e controllo.
- Non garantisce precisione GPS o completezza EXIF: dipendono da dispositivo, permesso, segnale e build dell'app.
- Non offre fotocamera anteriore né modalità flash «auto». La lingua dell'interfaccia (italiano predefinito o inglese) si cambia da Impostazioni.

---

## 4. Requisiti e installazione

- Telefono **iOS** o **Android** con fotocamera posteriore.
- Si consiglia un **dispositivo fisico** (non solo simulatore o emulatore).
- Orientamento: **verticale e orizzontale**. In orizzontale la fotocamera sposta i controlli ai lati (flash/mira/timbro a sinistra; scatto/zoom a destra).
- Lingua dell'interfaccia: **italiano** (predefinita) o **inglese**, selezionabile in **Impostazioni** e memorizzata sul dispositivo.
- Fuso orario sul timbro: sempre **Europe/Rome**, indipendente dal fuso impostato sul telefono.

Informazioni aggiornate su disponibilità e distribuzione: smnl.dev/aib-camera. Per adozioni organizzate (distribuzione a più dispositivi, build dedicate), contattare lo sviluppatore (vedi § 16).

---

## 5. Permessi

| Permesso | Obbligatorio? | A cosa serve |
|---|---|---|
| **Fotocamera** | Sì | Scattare le foto. Senza questo permesso l'app non può acquisire immagini. |
| **Posizione (in uso)** | No | Coordinate, precisione, altitudine, direzione e luogo sul timbro e, se possibile, nell'EXIF. |
| **Libreria Foto / Media** | No | Copiare le foto nell'album di sistema «AIB Camera» e rimuoverle da lì quando si eliminano dall'app. |

**Senza GPS** è comunque possibile scattare. Sul timbro restano data/ora e l'eventuale testo personalizzato; le righe geo mostrano *Coordinate non disponibili* / *Luogo non disponibile*.

**Senza libreria Foto** le immagini restano nella **galleria dell'app**, che è la fonte di verità.

I permessi si possono rivedere da **Impostazioni** e dalle Impostazioni di sistema del telefono.

---

## 6. Schermate principali

Barra a schede flottante (vetro, uguale su iOS e Android) con **solo icone**:

1. **Fotocamera** — scatto e anteprima del timbro
2. **Foto** — galleria in-app
3. **Impostazioni** — lingua (Italiano / English), permessi, versione e ID installazione (tocca per copiare), registro scatti, link a questa guida e informativa privacy. La configurazione del timbro si apre dall'icona in alto a destra sulla fotocamera.

I nomi restano disponibili a VoiceOver / TalkBack tramite etichette di accessibilità.

---

## 7. Fotocamera

### 7.1 Mirino e bande nere

In **verticale**, l'anteprima live ha **bande nere** sopra e sotto. In alto: **flash** a sinistra, **Punta** accanto al flash, **configurazione timbro** a destra. In basso: scatto al centro, anteprima ultimo scatto a sinistra, **zoom** a destra. In **orizzontale**, le bande sono ai lati: controlli secondari a sinistra, scatto / anteprima / zoom a destra. Oltre 2× il pulsante tele mostra il fattore live (3×, 4×, …).

### 7.2 Anteprima del timbro (live)

Sul mirino compare lo stesso blocco che verrà **bruciato** sul JPEG:

- in alto: data/ora, eventuale riga **Punto mirato (stimato)**, coordinate, meta (distanza stimata / precisione / altitudine / direzione), luogo — secondo gli interruttori in Configurazione;
- in basso: testo personalizzato, se compilato.

Carattere, dimensione del testo e opacità dello sfondo seguono la **Configurazione** (icona in alto a destra sulla fotocamera). L'anteprima coincide con ciò che finirà sulla foto (anteprima e timbro bruciato scalano dal lato corto del fotogramma). La **direzione** (bussola) resta allineata a ciò che inquadra la fotocamera anche in orizzontale.

### 7.3 Controlli

| Controllo | Comportamento |
|---|---|
| **Pulsante di scatto** | Cerchio bianco (banda inferiore in verticale; rail destro in orizzontale): acquisisce la foto. |
| **Anteprima ultimo scatto** | Quadratino vicino allo scatto: apre il dettaglio dell'ultima foto pronta. Se l'elaborazione è ancora in corso compare un indicatore di caricamento. |
| **Flash** | Icona torcia (alto a sinistra in verticale; rail sinistro in orizzontale): solo **acceso / spento** (non c'è modalità automatica). |
| **Punta** | Icona mirino accanto al flash, oppure **tieni premuto** il mirino (~0,5 s): foglio a tutta larghezza alto quanto il contenuto; chiusura con ✕ o tocco fuori; distanza e **Blocca punto**. |
| **Qui / Mirato** | Con un punto sticky attivo, selettore in alto al centro: alterna tra la tua posizione GPS e il punto mirato senza perderlo. |
| **Configurazione** | Icona cursori (alto a destra in verticale; rail sinistro in orizzontale): foglio a tutta larghezza dal basso (altezza piena); chiusura con ✕ o tocco fuori. |
| **Zoom** | Pulsanti vicino allo scatto (es. 0,5× / 1× / 2× se disponibili) e gesto a **due dita**; oltre 2× il pulsante attivo mostra 3×, 4×, …. **Doppio tocco** sul mirino riporta lo zoom a 1×. |
| **Scorrimento** | Scorrere verso **sinistra** dal mirino per aprire la galleria. |

La fotocamera usata è solo quella **posteriore**.

### 7.4 Punto mirato (distanza + direzione)

Per stampare le coordinate di ciò a cui stai **puntando** (es. un focolaio a 200 m), non la tua posizione:

1. Assicurati che GPS e bussola siano disponibili.
2. Punta la fotocamera verso il punto di interesse.
3. Tocca **Punta** (o tieni premuto il mirino): si apre un foglio a tutta larghezza (chiudi con ✕ o toccando fuori).
4. Scegli o digita la distanza in metri, poi **Blocca punto**.
5. Sul timbro compaiono le coordinate stimate e l'etichetta **Punto mirato (stimato)**.
6. Usa **Qui** ↔ **Mirato** per tornare alla tua posizione o riattivare il punto sticky; **Cancella punto** lo elimina.

È una stima a terra lungo la direzione della bussola (senza altimetria / DEM): utile in campo, non un fix GNSS sul bersaglio. Senza GPS o direzione, il blocco non va a buon fine; lo scatto resta comunque disponibile in modalità Qui.

### 7.5 Scatto e elaborazione in background

Dopo lo scatto:

1. Il JPEG grezzo viene acquisito subito; il pulsante di scatto resta disponibile per altri scatti.
2. In coda, **una foto alla volta**, l'app: applica il timbro, scrive l'EXIF se possibile, salva nella galleria in-app, aggiorna il registro scatti e prova a copiare nell'album «AIB Camera».

È possibile scattare in sequenza senza attendere la fine del timbro: l'indicatore sull'anteprima a sinistra segnala che l'elaborazione è ancora in corso.

Per il timbro l'app preferisce la **posizione già disponibile** sul mirino (GPS live o punto mirato bloccato), così lo scatto non resta bloccato in attesa di un segnale più preciso.

---

## 8. Configurazione del timbro

Percorso: icona cursori sulla **fotocamera** — foglio a tutta larghezza e altezza piena dal basso (Configurazione); chiudi con × o toccando fuori.

### 8.1 Campi visibili (interruttori)

- Data e ora
- Coordinate
- Luogo (etichetta da geocodifica inversa o da cache locale)
- Precisione GPS
- Altitudine
- Direzione (bussola)

### 8.2 Testo personalizzato

Fino a **4 righe** libere (es. nome squadra o turno). Vuoto di default: non compare alcun blocco in basso. Segnaposto suggerito in app: *Squadra Nord · Turno A*.

### 8.3 Formato data

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| **Completo** | Giorno della settimana e data estesa |
| **Breve** | Data e ora compatte (**predefinito**) |
| **ISO** | Formato ISO con fuso Europe/Rome |

### 8.4 Dimensione testo

Piccolo / **Medio** (predefinito) / Grande.

### 8.5 Opacità dello sfondo del timbro

Da **0%** (solo testo; con ombra per la leggibilità) a **100%**, a step del 25%. Predefinito: **0%**.

Le modifiche si applicano subito all'anteprima live e agli scatti successivi. Le foto già scattate non vengono modificate.

## 9. Galleria (scheda Foto)

- Le foto sono raggruppate per giorno (fuso Europe/Rome), con intestazioni tipo *Oggi* / *Ieri*.
- Griglia a **5 colonne** di miniature quadrate.
- Toccare una miniatura per il dettaglio (**Condividi** / **Elimina**).
- Modalità selezione: pulsante **Seleziona** oppure pressione prolungata su una miniatura; quindi condivisione o eliminazione multipla.

### Galleria in-app e album di sistema

| Confronto | Galleria in-app | Album «AIB Camera» |
|---|---|---|
| Ruolo | **Fonte di verità** | Copia nella libreria del telefono (se il permesso lo consente) |
| Serve il permesso Foto? | No | Sì, se si vuole la copia |
| Eliminazione dall'app | Rimuove il file locale e, se presente, anche la copia in Libreria Foto | — |

> **Registro scatti:** eliminare una foto dalla galleria **non** cancella la riga corrispondente nel registro scatti.

## 10. Registro scatti

Accesso: **Impostazioni** → **Registro scatti**.

- Ogni scatto riuscito aggiunge una riga con: **ID** (UUID), data/ora, coordinate se disponibili (altrimenti *Nessun GPS*).
- Il registro è **solo in aggiunta** (non si cancellano voci dall'app): le righe restano sul dispositivo anche dopo le eliminazioni dalla galleria.
- Toccare una riga per **copiare l'ID** e confrontarlo con l'EXIF del JPEG condiviso (`ImageUniqueID` / commento JSON), quando l'EXIF è stato scritto.
- Pulsante **Esporta CSV** (in alto): genera un file locale con colonne `install_id`, `id`, `taken_at`, `latitude`, `longitude` e lo apre nel foglio di condivisione di sistema (Mail, File, AirDrop, …). Nessun upload automatico.
- In **Impostazioni**, tocca **Versione** o **ID installazione** per copiare il valore negli appunti.
- **ID installazione:** UUID creato alla prima apertura. È lo stesso valore della colonna `install_id` nei CSV; reinstallando l'app se ne genera uno nuovo.

Il registro **non** viene inviato a nessun server; l'esportazione CSV lascia il dispositivo solo se scegli tu un'app o un servizio di condivisione.

## 11. Metadati EXIF

Dopo il timbro l'app prova a scrivere sul JPEG, tra l'altro:

- `Software` / `Artist`
- `ImageUniqueID` (UUID dello scatto)
- date/ora di ripresa (Europe/Rome)
- tag GPS, se la posizione è disponibile
- `ImageDescription` e `UserComment` (JSON per uso macchina)

> **Attenzione — EXIF non garantito:** se il modulo nativo non è disponibile sulla build installata, **foto timbrata, galleria e registro restano validi**. Manca solo la scrittura dei metadati nel file. Non trattare l'EXIF come prova legale automatica: verificare sempre anche il timbro visivo e il registro.

---

## 12. Uso offline e luogo

- Scatto, timbro, galleria, registro e condivisione **non richiedono rete**.
- La rete serve solo per la **geocodifica inversa** (coordinate → etichetta di luogo), se il campo Luogo è attivo e c'è connessione.
- Le etichette recenti restano in **cache locale** e possono essere riusate offline nelle vicinanze (raggio circa **2,5 km**).

Senza rete o senza GPS, il timbro mostra i testi di fallback (*Coordinate non disponibili*, *Luogo non disponibile*) senza bloccare lo scatto.

Su dispositivi più vecchi o con moduli nativi limitati, l'app **degrada in silenzio**: se il timbro Skia fallisce resta il JPEG non timbrato in galleria; senza EXIF nativo restano foto + galleria + registro; senza permesso Foto resta solo la galleria in-app; font e vibrazione usano fallback di sistema. Lo scatto non deve bloccarsi per questi dettagli.

---

## 13. Condivisione

Dal dettaglio o dalla selezione in galleria si apre il **foglio di condivisione di sistema** (Messaggi, Mail, WhatsApp, File, ecc.).

Il file condiviso è il JPEG già timbrato, con EXIF se è stato scritto. Dopo l'invio, trattamento e conservazione dipendono dall'app o dal servizio scelto da chi condivide (fuori dal controllo di AIB Camera).

---

## 14. Limiti e responsabilità

Chi usa l'app deve tenere presenti questi punti:

1. **Strumento di supporto**, non sostituto di procedure ufficiali di documentazione o archiviazione.

2. **Precisione della posizione** dipende dal dispositivo, dal permesso Posizione e dalle condizioni di segnale; l'app non corregge né certifica il GPS. Il **punto mirato** è una stima (GPS + bussola + distanza indicata), non un fix sul bersaglio.
3. **Data e ora sul timbro** usano sempre Europe/Rome; verificare che l'orologio del telefono sia impostato correttamente.
4. **Album «AIB Camera»** è una copia di comodo: sul dispositivo la copia affidabile è la **galleria in-app**.
5. **Privacy:** foto, impostazioni e registro restano sul dispositivo; non c'è sincronizzazione cloud gestita dallo sviluppatore. La condivisione verso terzi è scelta di chi usa l'app.
6. **Aggiornamenti:** questa guida si riferisce alla versione app **1.0.2**; in caso di release successive verificare eventuali differenze su smnl.dev/aib-camera.

---

## 15. Checklist operativa

1. Concedere almeno il permesso **Fotocamera**; Posizione e Foto quando possibile e utili.
2. Controllare **Configurazione** (campi attivi, testo personalizzato, formato data, dimensione, opacità) prima di scattare.
3. Verificare sull'**anteprima live** cosa finirà sul JPEG. 3b. Se serve documentare un punto lontano (es. focolaio), usare **Punta** (tocco o pressione lunga sul mirino) con distanza stimata e controllare l'etichetta **Punto mirato (stimato)** prima di scattare.
4. In sequenza di scatti, non attendere l'indicatore di elaborazione: si può continuare a fotografare.
5. Se serve la copia in Libreria Foto, verificare che l'album **AIB Camera** si aggiorni (permesso Foto concesso).
6. Per rintracciare uno scatto dopo l'eliminazione della foto, usare il **registro scatti** e l'ID; per collegare CSV di più dispositivi, confrontare l'**ID installazione** in Impostazioni con la colonna `install_id`.
7. Prima di condividere all'esterno, assicurarsi che contenuto e destinazione rispettino la legge applicabile.

---

## 16. Contatti

| | |
|---|---|
| **Domande sull'app** | stefano@smnl.dev |
| **Informativa privacy** | smnl.dev/aib-camera/privacy |
| **Termini di utilizzo** | smnl.dev/aib-camera/terms |
| **Questa guida (web)** | smnl.dev/aib-camera/guide |
| **Questa guida (PDF)** | smnl.dev/docs/aib-camera-guida-operativa.pdf |

---

*Documento non ufficiale · Versione app di riferimento 1.0.2 · Stampabile · © Stefano Monolo — smnl.dev*